

M1 - Team Charter (ทีม MedMind)

โปรเจกต์ MedMind — ระบบเตือนกินยาและแจ้งสถานะการกินยาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Intro to Software Engineering · ปีการศึกษา 2569 · Milestone 1

Repo	https://github.com/yaroo393-png/SE-Project
Demo	ยังไม่มี — ใส่เมื่อ prototype เสร็จ
เอกสารที่ใช้อ้างอิง	docs/02-requirements/spec.md (SRS) · docs/02-requirements/backlog.md (Product Backlog)

1. ปัญหา

ผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำอาจลืมกินยา กินไม่ตรงเวลา หรือจำไม่ได้ว่ากินแล้วหรือยัง ขณะที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานและไม่สามารถติดตามได้ตลอดวัน โดยวิธีปัจจุบัน เช่น นาฬิกาปลุก กล้องยา การโทรถาม และการส่ง LINE ยังไม่สามารถยืนยันและสรุปสถานะการกินยาให้ผู้ดูแลทราบโดยอัตโนมัติได้

วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันและจุดอ่อน (Current Alternatives)

วิธีเดิม	ทำอะไรได้	จุดอ่อน
นาฬิกาปลุก	เตือนตามเวลา	ไม่รู้ว่ากินแล้วหรือยัง ปิดเสียงแล้วก็ลืม
กล่องแบ่งยา	แยกยาตามมือ	ส่งสถานะให้ผู้ดูแลไม่ได้ และต้องมีคนจัดยาให้ล่วงหน้า
โทร / ส่ง LINE ถาม	ได้คำตอบตรง	ต้องใช้คนตามถามทุกมือ พลาดเมื่อไม่ว่างตรงกัน
ทุกวิธีรวมกัน	—	ไม่มีข้อมูลสถานะการกินยารวมไว้ในที่เดียว

คำถามที่ 1 (ผู้สูงอายุ) — "มือนี้ต้องกินยาอะไร และกินแล้วหรือยัง?"

คำถามที่ 2 (ผู้ดูแล) — "วันนี้ยาครบทุกมือหรือยัง โดยไม่ต้องโทรถาม?"

. กลุ่มผู้ใช้งาน (Target Users)

ผู้ใช้	ทำอะไรในระบบ
ผู้สูงอายุ (Senior)	รับการแจ้งเตือนพร้อมเสียง เห็นรายการยาของมือนั้น และกดยืนยันสถานะการกินยา
ลูกหลานหรือผู้ดูแล (Caregiver)	สแกนฉลากยา ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลยา รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุไม่ยืนยัน และดูสถานะการกินยารายวัน

3. ขอบเขต (Scope)

FR	ฟีเจอร์	ตอบคำถาม	ที่มา (สัมภาษณ์)
FR-01	จับคู่ Senior-Caregiver — เชื่อมต่อผ่าน QR Code หรือรหัสเชิญ; Senior ไม่ต้องสมัครบัญชี แต่ต้องยินยอมก่อนเชื่อมต่อ	ข้อ 2	ผู้ให้สัมภาษณ์ 3
FR-02	สแกนฉลากยาและสร้างข้อมูลยา — Caregiver ใช้ OCR สแกนฉลากหรือซองยา → ระบบสร้างร่าง → Caregiver ตรวจสอบและแก้ไขก่อนบันทึก	ข้อ 1	ผู้ให้สัมภาษณ์ 2, 3
FR-03	แจ้งเตือนเมื่อถึงมือยา — แจ้งตามเวลาที่กำหนด แสดงยาทั้งมือในหน้าเดียว แจ้งซ้ำหากยังไม่ยืนยัน	ข้อ 1	ผู้ให้สัมภาษณ์ 1
FR-04	ยืนยันการกินยาทั้งมือ — Senior กดปุ่มครั้งเดียว ระบบบันทึกสถานะและเวลา (เป็นการรายงานด้วยตนเอง ไม่ใช่หลักฐานว่ากินจริง)	ข้อ 1, 2	ผู้ให้สัมภาษณ์ 1, 3
FR-05	แจ้งเตือน Caregiver — ยังไม่ยืนยันหลังแจ้งซ้ำครบ 2 ครั้ง → แจ้ง Caregiver; Caregiver ดูสถานะการกินยาของวันได้	ข้อ 2	ผู้ให้สัมภาษณ์ 2

รายละเอียดที่ทีมกำหนดแล้ว (ตอบหมายเหตุ "ต้องกำหนดระยะเวลาการแจ้งเข้าและกรณียาไม่ครบ"):

- เวลาเตือน: T เตือนครั้งแรก → T+5 แจ้งเข้าครั้งที่ 1 → T+10 แจ้งเข้าครั้งที่ 2 → T+15 ยังไม่ยืนยัน แจ้ง Caregiver (แจ้งเพียงครั้งเดียวต่อมือ)
- หน้าเตือนมีปุ่ม "กินแล้ว" (เขียว) และ "ยังไม่กิน" (แดง); กด "ยังไม่กิน" = เตือนรอบถัดไป, กดในรอบสุดท้าย = แจ้ง Caregiver ทันที
- กรณียาไม่ครบทุกรายการ: MVP ยืนยันทั้งมือเท่านั้น ให้กด "ยังไม่กิน"
- ยืนยันซ้ำ: หลัง T+15 ยังกด "กินแล้ว" ได้จนถึงเวลาเตือนมือถัดไป (ที่เริ่มหลัง T+15) → แจ้ง Caregiver ว่ายืนยันแล้ว
- มือเวลาซ้อนกัน: นับรอบเตือนและแจ้ง Caregiver แยกต่อมือ แสดงรวมในหน้าเดียวแยกหัวข้อ
- เตือนด้วยเสียงทุรบยา ไม่แสดงรูปยา · เวลาเตือนอ้างอิงคำสั่งบนฉลากเท่านั้น (หลังอาหาร / ก่อนอาหาร N นาที / ก่อนนอน)
- MVP: Senior 1 คน มี Caregiver 1 คน · รหัสเชิญใช้ได้ 1 ครั้ง หมดอายุใน 10 นาที
- ข้อความถึง Caregiver ใช้ "ยังไม่ยืนยันการกินยา" ไม่ใช้ "ไม่ได้กิน"

ไม่ทำ (Out of Scope) — เพราะเสี่ยงต่อผู้ใช้

ไม่ทำ	เหตุผล (ความเสี่ยง)
OCR อ่านลายมือแพทย์	อ่านผิดได้ง่าย → ข้อมูลยาผิด ผู้สูงอายุอาจกินยาผิด
การบันทึกผล OCR โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ	ข้อมูลยาผิดเข้าระบบโดยไม่มีคนตรวจ — Caregiver ต้องตรวจทุกครั้ง
AI วินิจฉัยโรคหรือนำยา	ทีมไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพ คำแนะนำผิดเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
การเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนวิธีใช้ยาโดยระบบ	ต้องเป็นตามฉลาก/คำสั่งแพทย์เท่านั้น
การแนะนำวิธีชดเชยเมื่อลืมยา	เช่น ให้กินเพิ่มเป็น 2 เท่า อาจเกิดอันตราย — เป็นคำแนะนำทางการแพทย์

4. ตัววัดความสำเร็จ

ทุกข้อผูกกับ 2 คำถามหลักใน S1 · ข้อ 1-4 ทดสอบรอบเดียวกันกับผู้สูงอายุ 5 คนและผู้ดูแล 5 คน · ความถูกต้องของระบบ (OCR ไม่บันทึกเอง, ไม่บันทึกซ้ำ)

อยู่ใน NFR-06, NFR-07

	ตอบคำถาม	ตัววัด	เป้าหมาย	วิธีวัด / เมื่อไร
1	ข้อ 1	ผู้สูงอายุรู้ว่ามือนี้ต้องกินยาอะไร	≥ 4 จาก 5 คน บอกชื่อยาและจำนวนเม็ดของมือได้ถูกจากหน้าเตือน	ทดสอบกับ prototype · เมื่อ Increment 1 เสร็จ
2	ข้อ 1	ผู้สูงอายุยืนยันเองได้	≥ 4 จาก 5 คน กดยืนยันได้ภายใน 10 วินาที โดยไม่มีคนช่วย (= NFR-02)	ทดสอบกับ prototype · เมื่อ Increment 1 เสร็จ
3	ข้อ 1	ผู้สูงอายุรู้ว่ากินแล้วหรือยัง	≥ 4 จาก 5 คน ตอบ "มือเข้ากินแล้วหรือยัง" ได้ถูกจากหน้าแรก ภายใน 10 วินาที	ทดสอบกับ prototype · เมื่อ Increment 1 เสร็จ
4	ข้อ 2	ผู้ดูแลรู้ว่ากินครบไหมโดยไม่ต้องโทรถาม	≥ 4 จาก 5 คน ตอบ "วันนี้กินยาครบทุกมือไหม" จากหน้าสถานะได้ถูกภายใน 15 วินาที	ทดสอบกับ prototype · เมื่อ Increment 1 เสร็จ
5	ข้อ 2	ผู้ดูแลรู้ทันเมื่อมือยังไม่ยืนยัน	แจ้ง Caregiver ไม่เกิน T+15 ใน 100% ของกรณีทดสอบ (= NFR-01)	automated test · เมื่อ Increment 1 เสร็จ
6	ข้อ 2	ลดการโทร/ส่ง LINE ถามเรื่องยา	จาก 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ เหลือ ≤ 3 ครั้ง/สัปดาห์ (ลดลง ≥ 50% โดยใช้ 6 เป็นฐาน · ค่าก่อนใช้จากผู้ให้สัมภาษณ์ 2)	ทดลองใช้ 7 วันเมื่อมีระบบจริง · หลัง MVP

5. บทบาทสมาชิก

	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา	GitHub	บทบาท	รับผิดชอบ
1	YAR OO	6931503064	yaroo393-png	Project Manager	วางแผนและแจกงานผ่าน GitHub Issues · ติดตามความคืบหน้า · Team Charter (M1) · SRS · ดูแลความเรียบร้อยของ repo
2	Takkan Khanlui	6931503035	V31311	System Designer	Use Case · Sequence · State Machine · ERD · Architecture (docs/03-design/architecture.md)
3	Rossatorn Sangkaew	6931503066	IDK-SleepyBro	UX/UI Designer	Design tokens · Screen map · Wireframe ทุกหน้า · Demo slides (docs/03-design/design-system.md, docs/06-presentation/)
4	Nichanan Lalua	6931503049	KaidangSuk	Prototype Developer	Prototype คลิกได้ Increment 1–2 · วิธีเปิดใน README (prototype/)
5	Suchitra Khomdee	6931503079	Khaiwann	QA / Tester	Test plan จาก AC · Automated test · ทดสอบกับผู้ใช้ · ผลทดสอบ (เขียนใน Final Report §6)

กติกาการทำงานร่วมกัน

- ติดตามงานผ่าน **GitHub Issues** — ทุกงานมี issue และมีผู้รับผิดชอบ 1 คน
- **ทุกคน commit ด้วยบัญชี GitHub ของตัวเอง** และอีเมลต้องตรงกับที่ผูกไว้ใน GitHub
- งานทุกชิ้น (โค้ด เอกสาร diagram prototype) ต้องอยู่ใน repo
- git pull ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง · ห้ามใช้ git push –force
- รัน test ให้ผ่านก่อน push (เมื่อมี test ใน prototype/tests/)
- ห้าม commit API key, .env หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์